Исследовательская программа: спектральное ядро (V01–V19, Th1–Th6, V13)
Монография исследовательской программы · Версия 1.0.0
ПРОГРАММА УРОВНЯ · CORE
Исаев Исхак Хамзатович · ORCID 0009-0003-7299-0701
AB Cloud Quantum Research · DOI 10.5281/zenodo.21825394

Исследовательская программа: спектральное ядро

Программа ядра отвечает за математическую основу AB-архитектуры: слепой спектр, нуль-модели, критическую прямую, следовую формулу, машину обязательств и сшивку ветвей. Девятнадцать кампаний и шесть теорем образуют закрытый контур: конструкция → сертификат → формальная постановка → независимая проверка.

1. Цели программы

- построить эрмитов оператор H_ξ, тепловое разложение которого несёт арифметику простых ($\Lambda(n)/\sqrt{n}$);
- доказать корректность конструкции: эрмитичность (Th1), самосопряжённость (Th2), кутовские сертификаты (Th3), формула Ли (Th4), блочная редукция (Th5), гуинанд–вайлевское соответствие (Th6);
- отделить арифметическую специфичность от GUE-статистики — включая честные отрицательные ответы на решётках;
- зафиксировать статус RH машиной обязательств V13 — и держать его заблокированным, пока гипотезы не доказаны.

2. Методология

Каждая кампания начинается с протокола предрегистрации: пороги фиксируются до прогона. Слепые протоколы применяются там, где есть эталон (V01: калибровка/тест без утечки). Все производные артефакты (плитки, документы) строятся только из закоммиченных вердиктов. Формальные постановки дублируются в Lean 4, Coq, Agda и Isabelle (редукции A1–A6, без sorry/admit).

3. Исполненные кампании

p0.10 p0.29 p0.58 **Кампания** & **Содержание** & **Ключевой результат**
V01 & слепой спектр & статистика согласована; индивидуальные ординаты не предсказываются (честный негатив)
V02 & нуль-модели & AB-облако в GUE-классе; специфичность измеряется тонкой структурой

V03 & σ-скан решёток & зоны согласия с ζ не найдено
V04 & эрмитичность & Th1: ‖H − H†‖ = 0.0; симметрия λ ↔ −λ при α = ½
V05 & сертификат конструкции & конструкционные границы зафиксированы
V06 & тождество уровней & затворы на уровне нулей — ДА (мост D_nn, v2.0.7); битовая ветвь открыта
V07 & след ↔ простые & Th6: r = 0.9996; контроль решётки 0.76; эрратум B/C_0
V08 & самосопряжённость & Th2: дефекты (0,0); дрейф унитарности 2.2e−16
V09 & блочная редукция & Th5: объединение блоков ≈ спектр до 7.1e−15
V10 & спектральные сертификаты & сертификаты согласованы с кутовскими оценками
V11 & черновик DAG обязательств & структура пути к RH зафиксирована
V12 & кутовские сертификаты & Th3: ширины ~1e−27 (dps 40)
V13 & машина обязательств & RH blocked: 5 proven / 3 computed / 4 assumed
V14 & аудит заявлений & claim-файлы согласованы с вердиктами
V15 & формула Ли & Th4: два пути ≤ 4.4e−11; сходимость абсолютная
V16 & повторная решёточная проверка & уровень — ДА подтверждён; битовая ветвь открыта (z = 2.49)
V17 & траектории & чтение идемпотентно; деградации нет
V18 & pong-протокол & латентность ограничена; журнал не растёт
V19 & сшивка ветвей & θ-лестница 0.832; когерентность 0.9995; Z_2-монодромия

4. Следующая волна

- уточнение сшивки: r_align ≤ 0.135 на расширенной сетке высот;
- монодромия ζ как алгебраический объект: формализация V19;
- компиляция обязательств в Lean/Coq: O-lean/O-coq — перенос DAG V13 в формальный слой;
- расширение сертификатов Th3–Th4 на большие размеры.

5. Честные границы

Индивидуальные ординаты не предсказываются слепым спектром — статистика согласована, оракула нет. Гипотезы O08/O09/O11/O12 не сняты: RH остаётся blocked. Вихревые члены ломают Th5. Решёточные конструкции не воспроизводят арифметику ζ. Эти границы — часть результата, а не его изъян.

6. Разбор ключевых кампаний

6.1. Шесть кампаний, определивших ядро

V01 — слепой спектр

Кампания построена как строгая проверка без утечки: оператор калибруется на 600 ординатах, тестируется на других 600. Результат двойственный и оба его компонента важны. Положительный: статистика тестового набора согласована с ожиданиями конструкции — корреляции в пределах контрольных зон. Отрицательный: индивидуальные ординаты не предсказываются. Практический вывод: модель годится как счётчик согласованности, но не как оракул; любой будущий claim о «предсказании нулей» обязан сначала опровергнуть этот вердикт.

V02 — нуль-модели и GUE

Сравнение с четырьмя нуль-моделями (M0, N1, N4 и референсы) по r_mean, Σ_2, Δ_3 и KS-статистике показало: AB-облако попадает в GUE-класс вместе с контрольными моделями (r_mean 0.6093 против 0.5837 у случайных фаз, KS 0.0499). Отсюда методологическое правило программы: GUE-согласие — необходимое, но не достаточное условие; арифметическая специфичность ищется отдельно — в следе, константах и поведении.

V07 — след ↔ простые

Центральная арифметическая кампания ядра. Тепловой след K(x) = Tr e^(−xH) разворачивается в ряд, коэффициенты которого несут Λ(n)/√n — содержание Th6. Корреляция следа с суммой по простым r = 0.9996; контроль на решётке без арифметики даёт 0.76; разрыв и есть измеренная специфичность. Побочный, но важный результат — эрратум констант B/C_0: ошибка найдена независимым выводом и исправлена в том же вердикте.

V12 — кутовские сертификаты

Кампания отвечает на вопрос «насколько можно доверять вычисленному собственному значению». Кутовская теория даёт коридор δ^2/gap плюс гершгориновскую добавку; численно ширины порядка 1e−27 при сорока значащих цифрах. Редкая ситуация: ошибка оценки известна лучше, чем сама оценка. Именно эти сертификаты позже становятся основой статуса computed в машине обязательств.

V13 — машина обязательств

Исполняемый DAG пути к RH: пять узлов proven, три computed, четыре assumed (O08, O09, O11, O12); заключение автоматически blocked.

Вердикт-примечание фиксирует принципиальное: ни одна численная проверка не повышает статус. Кампания превратила программу из набора результатов в систему обязательств с проверяемыми статусами.

V19 — сшивка ветвей

Финальная алгебраическая кампания ядра: ветви спектральной конструкции сшиты θ-лестницей с согласованием 0.832 и когерентностью 0.9995 (z = 43.4); монодромия Z_2. Сертификат алгебраический: обход ветвления дважды возвращает в исходную ветвь. Сшивка замыкает конструкцию и открывает дорожную карту R2: уточнение r_align ≤ 0.135 и формализация монодромии.

7. Полная таблица кампаний

p0.12 p0.25 p0.60 **Кампания** & **Название** & **Ключевой результат** V1 & Слепой спектр & слепой контроль выполнен; индивидуальные ординаты не предсказываются (r_test в нулевой зон
V2 & Нуль-модели & AB-cloud попадает в GUE-класс вместе с N1/N4; специфичность арифметики измеряется не ⟨r⟩,
V3 & Скан критической линии & минимум D(σ) в окрестности σ = 1/2 отсутствует или неустойчив — специфичность линии измере
V4 & Паспорт оператора (Th1) & Th1 доказана: эрмитовость по построению, спектр вещественен, киральность α=½/W=0 — бипарти
V5 & Предел решётки & устойчивый степенной закон конечномерной ошибки обнаружен; экстраполяция за пределы прогон
V6 & Спектральное тождество & тождество уровней (n ↔ нуль n) для решёточных затворов — ДА (мост D_nn, v2.0.7); ранговая ветвь на пределе разрешения
V7 & Следовая формула (Th6) & вес простых Λ(n)/√n доказательно живёт в тепловом следе H_ξ (Th6: |ΔK| ≤ 5e-5); в следах p
V8 & Самосопряжённость (Th2) & Th2 доказана для конечной размерности; устойчивость предельной модели при смене BC — измер
V9 & Блочная редукция (Th5) & Th5 доказана и верифицирована (тор без вихрей: спектр = объединение блоков характеров, вне
V10 & Обратная задача & часть арифметики (заряды) идентифицируема по старшим следам при достаточном k; ранг J < n_
V11 & Универсальность & GUE-универсальность выживает при всех режимах разрушения арифметики (⟨r⟩ в классе); арифме
V12 & Сертификаты (Th3) & все сертификаты содержат истинные значения; интервалы — гарантированные, а не десятичные д
V13 & Машина обязательств & формальная машина БЛОКИРУЕТ вывод RH: путь к заключению содержит гипотезы O08/O09/O11/O12;
V14 & Аудит утверждений & каждое публичное утверждение пакета трассируется к вычислению, контролю и перечню не-следс
V15 & Критерий Ли (Th4) & Th4 доказана и верифицирована (два пути, |Δ| ≤ 1e-9); λ_n > 0 для n ≤ 3000 измерено с серт

V16 & Полный гамильтониан &
V17 & Электрон на критической прямой &
V18 & AB-оператор как процессор &
V19 & Сшивка ветвей &
V20 & Компилятор AB-облаков (P0) & 1−F ≤ 4.4e-16; глубина ≤ 7/29

8. Как воспроизвести

```
cd modules/core_spectrum
python3 -m pytest tests/ -q            # тесты ядра
python3 scripts/compute_all.py         # пересборка вычислений
python3 scripts/make_figures.py        # фигуры уровня
# веб-лаборатория: modules/core_spectrum/web_lab/index.html
```

9. Что читать дальше

- docs ядра: modules/core_spectrum/docs/ — теория и методы;
- монографии уровня: modules/core_spectrum/monograph/ (включая appendix_volume);
- вердикты: modules/core_spectrum/data/v01…v19_verdict.json;
- формальные постановки: formal/ — редукции A1–A6.